



A Teia

Artist's Proof 21

Formação de Estrutura

A teia cósmica a partir do campo de tensão global

Status e dependência

Este artigo deriva o mecanismo qualitativo da formação de estrutura cósmica — a teia cósmica — a partir do campo de tensão global estabelecido em AP17 e AP18. A tensão topológica do vácuo, forçada a se fechar pelo Axioma S e pelo Teorema 3.1 de AP06, se agrupa em filamentos por minimização de energia.

O gás flui ao longo dos filamentos, se acumula nos nós e colapsa em buracos negros supermassivos primordiais que semeiam as galáxias. Nenhuma partícula de matéria escura é necessária.

O artigo não fornece ajustes quantitativos ao espectro de potência de temperatura do CMB, ao espectro de potência de matéria $P(k)$, nem aos dados de oscilação acústica bariônica. Estas são dívidas computacionais, não lacunas estruturais.

A cadeia de dependência: Teorema 3.1 de AP06 (vazamento $\rightarrow$ fechamento) $\rightarrow$ AP17 (campo de tensão) $\rightarrow$ AP18 (piso de aceleração a_0) $\rightarrow$ este artigo (tensão global $\rightarrow$ filamentos $\rightarrow$ estrutura).

Também depende de AP05 (espaço-tempo lorentziano), AP08 (equações de campo de Einstein, homogeneidade do substrato), AP14 (correção de gravidade quântica), AP15 (rigidez do substrato λ), Lema 1 de AP18 (homomorfismo de monoide), AP20 (EH e QRA provados, AS = variedade).

Status epistêmico por seção. §1 (Crise da estrutura): histórico — resumo do problema Λ CDM. §2 (Resumo do campo de tensão): estabelecido — resume resultados provados em AP17 e AP18. §3 (O vácuo é a cobertura): derivado — segue do Axioma S + Teorema 3.1 de AP06 + expansão (Axioma R). §4 (Escala fractal): estrutural — os mesmos axiomas em três escalas. §5.1 (Energia de estiramento): derivado — $E = Tl$ a partir dos Axiomas S, B, R + AP08 + Lema 1 de AP18 + AP15 + AP20. §5.2 (Formação de filamentos): estrutural/matemático — teorema da Árvore de Steiner aplicado à rede do campo de tensão. §5.3 (Filamentos a partir da topologia): derivado — segue das Proposições 1 e 2. §5.4 (Limiar de Jeans): argumento de escala — ilustrativo, não quantitativo. §6 (O vácuo direto): estrutural/conjectural — SMBH-primeiro é conjectural, pendente de observação. §7 (Avaliação): meta — autoavaliação epistêmica.

Notação

ε — a ruptura. Estilhaço mínimo viável. Sempre Axioma B.

a_0 — piso de aceleração. $a_0 \approx cH_0/(2\pi)$. Derivado em AP18.

T — tensão de uma linha de campo. Energia por unidade de comprimento. $T = \lambda$ (rigidez do substrato, AP15), provado pela Ponte Energia-Medida (Lema, §5.1).

λ — rigidez do substrato. $\lambda \approx 2,15 \times 10^{46}$. Estabelecido em AP15 (A Conexão) e Edição 04. A única constante com dimensões de energia/comprimento no argumento.

μ — medida aditiva sobre o monoide de registros (Lema 1 de AP18). $\mu(m_1 \cdot m_2) = \mu(m_1) + \mu(m_2)$.

l, l_i — comprimento de linha de campo.

M_j — massa de Jeans.

c_s — velocidade do som.

ρ — densidade do gás.

σ — involução (Axioma S). Não dispersão de velocidades.

γ — coeficiente adimensional na correção de gravidade quântica (AP14).

α — fator adimensional de simetria do ápice, $\alpha \approx 1,05$ (Proposição 1 de AP18). Não constante de estrutura fina.

k — constante de proporcionalidade universal entre energia e medida. $k = T = \lambda$.

Mapeamento de axiomas

Axioma S $\rightarrow$ Fechamento de linhas de campo. A involução σ conecta os setores. A desconexão viola σ . Toda linha de campo deve se fechar (+ Teorema 3.1 de AP06). O vácuo É o campo de tensão.

Axioma B $\rightarrow$ Estrutura da fonte. ε define o 1-polo (matéria, propagação). Registros virtuais na soma de caminhos.

Axioma R $\rightarrow$ Expansão. O monoide acumula irreversivelmente. A variedade se expande (H_0). Extensão finita $R_H = c/H_0$. O homomorfismo de monoide (Lema 1 de AP18) dá a ponte medida linear $\rightarrow$ energia.

Axioma C $\rightarrow$ Limite causal. Velocidade de propagação finita c . Força a compactificação em densidade extrema (vácuos diretos, §6).

Interruptores de eliminação

KS-41 (Formação de estrutura): ATIVO — EMPÍRICO. Estruturalmente abordado; confrontação quantitativa pendente (D1).

KS-51 (Topologia de filamentos): ATIVO — EMPÍRICO. Alinhamento de velocidade do gás ao longo dos filamentos.

KS-52 (Sequência de ancoragem primordial): ATIVO — EMPÍRICO. Os SMBHs antes ou com as galáxias.

Veja como destruir este artigo. Reproduza os picos acústicos do CMB, o espectro de potência de matéria e o sinal BAO sem o campo de tensão — usando apenas matéria visível e gravidade newtoniana.

Se isso funcionar, nada aqui é necessário. Ou demonstre que a cinemática do gás no meio intergaláctico é completamente explicada pela dinâmica gravitacional de matéria visível sem alinhamento coerente residual ao longo dos filamentos.

Ou prove que todo buraco negro supermassivo se formou depois de sua galáxia hospedeira. Qualquer um destes mata o argumento de forma limpa.

§1 — A crise da estrutura

Olhe para o céu noturno através de um telescópio suficientemente potente. Você não verá galáxias espalhadas aleatoriamente. Você verá uma teia — galáxias enfileiradas ao longo de filamentos, agrupadas em nós, separadas por vastos vazios.

A estrutura é inconfundível. A questão é como ela chegou lá.

O modelo cosmológico padrão (Λ CDM) enfrenta um problema estrutural: a matéria ordinária não consegue formar galáxias rápido o suficiente sozinha. No universo primitivo, o gás bariônico é quente demais, uniforme demais e está se expandindo rápido demais.

O modelo padrão resolve isso inserindo Matéria Escura Fria — partículas invisíveis, não interagentes, que colapsam primeiro sob a gravidade, criando poços de potencial profundos para que o gás bariônico caia neles.

Sem CDM, o modelo padrão não consegue reproduzir a teia cósmica.

A CDM é extraordinariamente bem-sucedida empiricamente. Reproduz o espectro de potência de temperatura do CMB com precisão sub-percentual, o espectro de potência de matéria $P(k)$, o sinal de oscilação acústica bariônica e a distribuição em grande escala de galáxias com seis parâmetros livres.

Qualquer alternativa deve ou igualar esses sucessos ou explicar precisamente onde e por que diverge.

Este artigo propõe uma alternativa estrutural: o campo de tensão derivado em AP17 e AP18 fornece um potencial de confinamento global que substitui o papel da CDM na formação de estrutura. O mecanismo estrutural é apresentado aqui.

A confrontação quantitativa com dados cosmológicos de precisão permanece uma dívida em aberto.

§2 — O campo de tensão: um resumo independente

Para leitores sem AP17 e AP18, as afirmações essenciais são resumidas aqui.

O que é o campo de tensão.

A gravidade é a condição do 0-polo (a dobra) e a propagação a c é a condição do 1-polo.

A ruptura ε se situa entre eles: a função de onda colapsando de probabilidade para atualidade.

O campo de tensão é o campo de ε entre 0 e 1. É o substrato sob tensão entre suas duas condições.

O que significa o fechamento.

As linhas de campo do campo de tensão devem se fechar. Isto segue do Axioma S (os dois setores estão conectados por σ) e do Teorema 3.1 de AP06 (o vazamento é diferente de zero: os setores não podem se desconectar completamente).

Uma linha de campo que sai do 1-polo deve retornar a um 0-polo. A desconexão viola a involução.

O que a_0 afirma.

O piso de aceleração a_0 é a aceleração gravitacional mínima que o campo de tensão impõe.

AP18 deriva a escala: $a_0 = \alpha H_0 / (2\pi)$, onde $\alpha \approx 1,05$ é o fator de simetria do ápice da Proposição 1 de AP18. Abaixo deste piso, a gravidade newtoniana preveria aceleração zero, mas o fechamento topológico das linhas de campo impede isso.

A linha de campo mais larga se estende até o raio de Hubble $R_h = c/H_0$; sua curvatura no ápice dá o piso.

O que permanece em aberto.

O fator geométrico 2π em $a_0 = \alpha H_0 / (2\pi)$ é derivado da geometria de laço dipolar (AP18 §4).

Com $\alpha \approx 1,0445$ (AP18 v6, limite de simetria Z_2) e $H_0 = 74$ km/s/Mpc, o resultado numérico coincide com a escala MOND empírica ($1,20 \pm 0,02 \times 10^{-10}$ m/s²) com aproximadamente 0,3% de precisão.

O resíduo está dentro da incerteza de medição. KS-39 (valor numérico) permanece ATIVO — EMPÍRICO. Este artigo herda essa incerteza.

§3 — O vácuo é a cobertura

Você já segurou uma bola envolta em filme plástico. Puxe qualquer ponto do filme e toda a superfície responde. O filme não está sobre a bola. O filme é o que torna a bola coerente.

A física padrão trata o vácuo como espaço vazio contendo campos. Os axiomas dizem que o vácuo É o campo. Isto não é metáfora. Por AP20, AS = variedade (identidade, lacuna zero).

O campo de tensão não é um campo sobre a variedade; ele É a coerência da variedade.

De AP17 e AP18: o campo de tensão de ε existe entre 1 (propagação, matéria) e 0 (dobra, colapso). As linhas de campo devem se fechar (Axioma S, Teorema 3.1 de AP06).

Na escala cosmológica, o universo está se expandindo (Axioma R — o monoide cresce). À medida que a matéria se separa, as linhas de campo conectando todos os 1-polos a todos os 0-polos se esticam. Mas não podem se romper. A desconexão viola σ .

Todo o vácuo do universo está sob tensão.

Não metaforicamente. Estruturalmente. O vácuo é o envelope global de linhas de campo se esforçando para fechar contra a expansão.

O que Λ CDM atribui a uma espécie invisível de partículas, os axiomas atribuem à estrutura topológica do próprio vácuo.

Você está dentro da cobertura agora mesmo. A tensão que mantém a teia cósmica unida passa pelo espaço entre sua mão e esta página.

§4 — Escala fractal

O campo de tensão opera em toda escala. O mecanismo é o mesmo; apenas a geometria muda.

Nível micro.

A tensão é ε em si. A ruptura única. A gravidade quântica resistindo ao 1:1 perfeito. A correção $\delta G/G = \gamma \ell_p^2/L^2$ (AP14).

Nível galáctico.

A tensão é o Quarto (AP17). Linhas de campo ancoradas a um buraco negro central, achatando curvas de rotação no piso a_0 (AP18).

Nível cósmico.

A tensão é a cobertura global. Todo o vácuo sob tensão pela expansão. Linhas de campo se agrupando em filamentos para minimizar a energia de estiramento (§5).

Um mecanismo. Três escalas. Não por analogia, mas pelos mesmos axiomas operando em diferentes densidades. Você já viu este padrão antes — a mesma equação governando sistemas que diferem por quarenta ordens de magnitude.

Isso não é coincidência. Isso é arquitetura.

§5 — A formação da teia

§5.1 — Energia de estiramento

Todo elástico que você já esticou armazena energia em proporção a quanto você o puxa. Não em quanta resistência ele oferece em um ponto — em quanto o estiramento se estende.

O campo de tensão tem essa mesma propriedade.

A prova segue dos axiomas em dois passos: primeiro, que a energia física é proporcional à medida do registro; segundo, que essa proporcionalidade produz $E = Tl$ para uma linha de campo de comprimento l .

Contexto.

Uma linha de campo de tensão conectando um 1-polo a um 0-polo tem um comprimento l na variedade. À medida que o universo se expande, esse comprimento cresce.

Um campo de inverso do quadrado armazena energia na intensidade do campo em cada ponto (densidade de energia $\propto$ campo²). Um campo de tensão armazena energia na extensão da própria linha.

Um elástico armazena energia em quanto é esticado, não em quanta força exerce em uma ponta.

Lema (Ponte Energia-Medida).

Seja E a energia física associada a um registro m , e seja μ a medida aditiva sobre o monoide de registros (Lema 1 de AP18).

Então $E(m) = k\mu(m)$ para uma constante universal k .

Prova.

O argumento procede em cinco passos.

Passo 1 (Toda a energia vem da ruptura). O estado do universo é $1:1 + 1 \times \varepsilon$ (o axioma). A simetria perfeita $1:1$ é o estado fundamental de energia zero.

O estilhaço não emparelhado ε (Axioma B) é o que dá ao universo conteúdo energético diferente de zero. Toda energia é uma manifestação da ruptura.

Passo 2 (Um registro rastreia a ruptura). Um registro m é o rastro irreversível deixado na variedade quando ε se atualiza (Axioma R). Cada registro é fundamentalmente um registro da ruptura se manifestando.

Passo 3 (A medida é aditiva). Pelo Lema 1 de AP18, a medida de registro é um homomorfismo de monoide: $\mu(m_1 \cdot m_2) = \mu(m_1) + \mu(m_2)$.

Passo 4 (A energia é aditiva). A conservação de energia segue das simetrias do espaço-tempo derivadas em AP05 e AP08 (via o teorema de Noether, que é em si uma consequência da estrutura lagrangiana derivada).

A energia total de dois eventos independentes é a soma de suas energias individuais: $E(m_1 \cdot m_2) = E(m_1) + E(m_2)$. A energia é um homomorfismo de registros para $\mathbb{R}$.

Passo 5 (Um único gerador força a proporcionalidade). O Axioma B diz que a ruptura é UM elemento ε . Cada evento de atualização é a mesma ruptura se manifestando. Cada registro elementar é um rastro do mesmo ε .

O monoide de registros é gerado por cópias de um único gerador. Sobre um monoide com um único gerador, quaisquer dois homomorfismos para $\mathbb{R}$ são determinados por seu valor no gerador e portanto são proporcionais.

Como tanto E quanto μ são funções aditivas sobre o mesmo monoide de gerador único, $E(m) = k\mu(m)$ onde $k = E(\varepsilon)/\mu(\varepsilon)$. $\square$

O Passo 5 é onde o Axioma B faz trabalho crítico.

Sem a propriedade de gerador único, duas funções aditivas sobre o mesmo domínio não precisam ser proporcionais (por exemplo, em $\mathbb{R}^2$, $f(x,y) = x$ e $g(x,y) = y$ são ambas aditivas mas independentes).

A unicidade da ruptura força a unidimensionalidade do monoide, que força a proporcionalidade.

Você acabou de ver um único axioma — uma ruptura, um ε — forçar toda forma de energia em uma única fita métrica. Isso não é uma suposição.

É uma consequência de a arquitetura ter exatamente uma rachadura.

Proposição 1 (Proporcionalidade energia-comprimento).

Seja uma linha de campo de tensão de comprimento l conectando um 1-polo a um 0-polo através da variedade.

Então a energia de estiramento armazenada na linha é $E = Tl$, onde $T = \lambda$ (rigidez do substrato de AP15).

Prova.

O argumento procede em quatro passos.

Passo 1 (As linhas de campo existem). Pelo Axioma S, a involução σ conecta cada elemento no setor $\mathcal{L}$ a um elemento correspondente no setor $\mathcal{P}$. Uma linha de campo é a expressão na variedade dessa correspondência- σ (AP17).

Seu comprimento l é uma quantidade geométrica bem definida porque $AS = \text{variedade}$ (AP20, EH provado).

Passo 2 (As medidas são aditivas). Pelo Lema 1 de AP18, a medida de registro é um homomorfismo de monoide: $\mu(m_1 \cdot m_2) = \mu(m_1) + \mu(m_2)$.

Uma linha de campo de comprimento l pode ser decomposta em N segmentos de comprimento dl_i com $l = \sum dl_i$.

A medida total (e portanto a energia, pelo Lema) da linha é a soma das medidas de seus segmentos: $E = \sum dE_i$.

Passo 3 (Energia constante por unidade de comprimento). Por AP08, o substrato é homogêneo e isotrópico. Pelo Lema, $E = k\mu$.

Como μ é uma medida sobre a variedade e o substrato é homogêneo, o custo energético de sustentar um segmento dl de correspondência- σ é o mesmo em toda parte: $dE_i = T \cdot dl_i$, onde $T = k\mu(\varepsilon)/l(\varepsilon)$ por unidade de comprimento.

Passo 4 (Combinar e identificar T). Pelo Passo 2, $E = \sum dE_i = \sum (T \cdot dl_i) = T \cdot \sum dl_i = Tl$. A constante T tem dimensões de energia por unidade de comprimento.

O argumento contém exatamente uma constante assim: a rigidez do substrato $\lambda \approx 2,15 \times 10^{46}$ (AP15, Edição 04). λ mede a resistência do substrato à deformação; T mede o custo energético de manter uma linha de campo por unidade de comprimento.

Ambas caracterizam o mesmo substrato. Por unicidade, $T = \lambda$. $\square$

A energia de estiramento do vácuo é portanto $E_{\text{tot}} = T \sum l_i$, somada sobre todas as linhas de campo.

A configuração do vácuo que minimiza E_{tot} é a que minimiza o comprimento total de todas as linhas de campo, sujeita à restrição de que toda linha deve se fechar.

O vácuo quer ser curto. A expansão o força a ser longo. O compromisso entre essas duas pressões constrói a teia.

§5.2 — Por que o agrupamento reduz a energia de estiramento

Você já viu a água escorrer de uma superfície plana. Ela não flui como uma lâmina uniforme. Se reúne em riachos. Os riachos se fundem em canais. Os canais convergem a um ponto.

Isso é minimização de energia em ação. O campo de tensão faz a mesma coisa — pela mesma razão.

Proposição 2 (Formação de filamentos).

Uma configuração de N linhas de campo de tensão conectando 1-polos distribuídos a 0-polos distribuídos na variedade tem menor energia total de estiramento quando as linhas se agrupam em corredores compartilhados (filamentos) do que quando correm independentemente.

Prova.

Pela Proposição 1, o sistema minimiza $E_{\text{tot}} = T l_{\text{tot}}$. Isso é equivalente a minimizar o comprimento total l_{tot} de todas as linhas de campo. A variedade é um espaço métrico (AP20, EH provado).

O problema de encontrar o comprimento total mínimo de conexões entre N pontos em um espaço métrico é o Problema da Árvore de Steiner Euclidiana. A solução é um resultado matemático bem conhecido:

Para $N = 2$ pontos, o mínimo é uma geodésica reta.

Para $N = 3$ pontos formando um triângulo, a conexão de comprimento mínimo não são dois lados do triângulo.

É alcançada introduzindo um ponto de Steiner dentro do triângulo e conectando todos os três vértices a ele, formando uma junção em Y. Isto é estritamente mais curto do que qualquer par de conexões diretas.

Para $N > 3$, a rede de comprimento mínimo introduz múltiplos pontos de Steiner (nós) conectados por arestas unidimensionais (corredores). O resultado é uma árvore ramificada, não N linhas independentes.

A Árvore de Steiner é unidimensional (um grafo de arestas e nós), não bidimensional.

Uma lâmina 2D conectando os mesmos pontos adicionaria área superficial sem reduzir o comprimento total de arestas; dimensionalidade extra custa energia de estiramento sem melhorar a conectividade ponto a ponto.

Os corredores da Árvore de Steiner são os filamentos. Os pontos de Steiner são os nós. O agrupamento em corredores compartilhados é a solução de energia mínima. □

Você já viu isso em toda cidade pela qual dirigiu. O sistema rodoviário não é uma grade de estradas ponto a ponto. É uma árvore ramificada — corredores compartilhados convergindo em entroncamentos.

A mesma geometria, a mesma razão: minimizar o comprimento total sob restrições de conectividade.

Corolário (estimativa de escala).

Considere N massas em um cubo de lado L . Linhas independentes: $E_1 \sim NTL$. Agrupadas em k corredores: $E_2 \sim NT(L/k^{1/3}) + TkL$. Para N grande, $E_2 < E_1$.

Isso confirma o resultado da Árvore de Steiner no regime de escala.

Nota epistêmica.

As Proposições 1 e 2 estabelecem que o agrupamento é energeticamente favorecido e que a rede de energia mínima é unidimensional (filamentos, não lâminas).

No entanto, a distribuição real de matéria cósmica é contínua, não um conjunto finito de pontos.

Para distribuições contínuas, a minimização variacional completa de E_{tot} sobre a variedade em expansão produziria a topologia completa da teia cósmica — vazios, lâminas (paredes), filamentos e nós.

O resultado da Árvore de Steiner captura a estrutura 1D dominante (filamentos e nós). As estruturas 2D (lâminas/paredes) surgem do limite contínuo e não são abordadas aqui.

O artigo afirma o resultado qualitativo: o agrupamento filamentar é o mecanismo dominante de minimização de energia.

§5.3 — Filamentos a partir da topologia

No universo primitivo, à medida que a variedade se expande, o gás primordial tenta se dispersar. Para se dispersar uniformemente, o gás teria que separar as linhas do campo de tensão igualmente em todas as direções.

Mas isso maximiza a energia total de estiramento (Proposição 1).

As linhas de campo buscam a configuração de energia de estiramento mínima. Pela Proposição 2, isso significa se agrupar em corredores compartilhados. O gás primordial, preso na cobertura, é forçado a fluir ao longo dessas linhas de tensão agrupadas.

Os filamentos não são feitos de partículas de matéria escura. São as linhas agrupadas da própria tensão topológica do substrato. O gás se acumula onde a tensão o guia.

Você já viu um rio escavar um vale. A água não escolhe o caminho. O terreno o escolhe. O campo de tensão é o terreno do cosmos. O gás é a água.

A teia é o sistema de vales — escavado não pelo fluxo, mas pela topologia do próprio vácuo.

§5.4 — O potencial de confinamento e o limiar de Jeans

Na física padrão, uma nuvem de gás colapsa sob a gravidade quando sua massa excede a massa de Jeans M_j . Abaixo de M_j , a pressão térmica impede o colapso.

A massa de Jeans padrão depende da aceleração gravitacional: gravidade mais forte $\rightarrow M_j$ menor $\rightarrow$ colapso mais fácil.

De AP18, o campo de tensão fornece um piso base de aceleração a_0 . Na escala cósmica, a aceleração gravitacional efetiva de uma massa M não cai a zero quando $r \rightarrow \infty$.

Ela se aproxima do piso de tensão: $a(r) = GM/r^2 + a_0$ para r além do regime newtoniano.

Argumento de escala ilustrativo para a modificação da massa de Jeans.

A massa de Jeans padrão escala como $M_j \propto c_s^3 / (G^{3/2} \rho^{1/2})$ onde c_s é a velocidade do som, G é a constante gravitacional e ρ é a densidade.

Adicionar um piso de aceleração constante a_0 modifica o confinamento gravitacional efetivo. A escala ilustrativa $G\rho \rightarrow G\rho + a_0/R$ (onde R é o raio da nuvem) mostra a direção do efeito, não sua magnitude.

Para nuvens grandes (R grande, ρ pequeno), o termo a_0/R domina sobre $G\rho$. Este é o regime de baixa aceleração onde o piso de tensão mais importa.

A massa de Jeans é reduzida porque o confinamento gravitacional efetivo é mais forte do que a gravidade newtoniana sozinha prevê.

Gás que seria quente demais para colapsar sob gravidade newtoniana pode colapsar sob o confinamento adicional do piso de tensão.

Você sabe disso por experiência: uma barraca numa tempestade de vento colapsa mais facilmente quando você ancora as cordas com mais firmeza. O piso de tensão aperta as cordas sobre o gás cósmico. O gás colapsa antes.

As galáxias se formam mais rápido.

Nota epistêmica.

Este argumento de escala é ilustrativo, não quantitativo.

Nas teorias de tipo MOND, a gravidade modificada entra através de uma equação de Poisson não linear, e a teoria de perturbações linearizada em um fundo em expansão com um piso de aceleração é significativamente mais complexa do que a substituição simples $G\rho \rightarrow G\rho + a_0/R$ sugere.

A direção do efeito (M_j diminui) é robusta. A magnitude é desconhecida e requer o cálculo completo (D1).

Dívida D1.

A massa de Jeans efetiva sob o piso de tensão deve ser calculada explicitamente a partir da equação de Poisson modificada e comparada com a previsão Λ CDM em escalas cosmológicas relevantes.

O entregável mínimo: resolver as equações de perturbação linearizadas com o piso a_0 e calcular o espectro de potência modificado.

§6 — O vácuo direto

Você já viu um ralo se formar na água. O fluxo se concentra, a superfície se afunda, e uma vez que o vórtice se trava, tudo ao redor espirala em sua direção. O ralo não foi colocado ali. O fluxo o criou.

Onde os filamentos se cruzam, o gás se acumula. As linhas de tensão se cruzam. Nessas interseções, a densidade local de registros dispara. A tensão se torna extrema. O tecido é forçado a se dobrar.

Isso cria um 0-polo local — um buraco negro supermassivo primordial. O vácuo direto.

Antes deste momento, a gravidade da cobertura global é fraca e distribuída. Mas quando o vácuo direto se forma, ele lança uma âncora profunda na variedade. Captura o campo de tensão local.

Puxa a cobertura apertada ao seu redor. Isso aprofunda o poço de potencial, atraindo o gás circundante e acendendo a galáxia.

O mecanismo.

Numa interseção de filamentos, a densidade de registros (Axioma R) excede um limiar onde a limitação da variedade (Axioma C) força a compactificação. O campo do 1-polo colapsa em um 0-polo.

Isto não é colapso gravitacional no sentido newtoniano — é o axioma de fechamento (C) operando em densidade extrema de registros. A dobra é a variedade se fechando sobre si mesma localmente, criando uma âncora topológica.

Dívida D2.

O limiar de compactificação — a densidade de registros na qual o Axioma C força uma dobra local — não é derivado neste artigo. É uma questão em aberto.

Um artigo futuro deve especificar este limiar e derivá-lo de {S, B, R, C}, ou sinalizá-lo como um parâmetro livre.

O buraco negro supermassivo não se forma depois da galáxia. Ele se forma primeiro, na interseção das linhas de tensão, como a âncora topológica que força a galáxia a existir.

Assinatura observacional.

Os vácuos diretos se formam antes de suas galáxias hospedeiras e são mais massivos em alto desvio para o vermelho do que os modelos convencionais de acreção preveem.

Se SMBHs forem observados em $z > 10$ com massas excedendo $10^8 M_{\odot}$ — massivos demais para terem crescido por acreção desde o Big Bang — o mecanismo de vácuo direto recebe apoio.

Observações do JWST já estão encontrando buracos negros supermassivos em desvios para o vermelho mais precoces do que o Λ CDM prevê confortavelmente. Se o padrão se mantiver, o argumento ganha apoio empírico.

Você vive em uma galáxia que existe porque uma âncora topológica caiu na variedade treze bilhões de anos atrás. A Via Láctea não atraiu seu buraco negro central.

Seu buraco negro central convocou a Via Láctea.

§7 — O que este artigo faz e não faz

Este artigo fornece o mecanismo estrutural para formação de estrutura sem CDM.

A imagem qualitativa segue dos axiomas: o vácuo está sob tensão, a tensão se agrupa em filamentos (Proposições 1 e 2), o gás flui ao longo dos filamentos, os nós colapsam em vácuos diretos, as galáxias se formam.

Este artigo não fornece:

Um ajuste quantitativo ao espectro de potência de temperatura do CMB. Λ CDM ajusta os picos acústicos com seis parâmetros com precisão extraordinária. O campo de tensão deve ou reproduzir este ajuste ou explicar a discrepância.

Este é o teste mais difícil.

Um espectro de potência de matéria quantitativo $P(k)$. A distribuição de galáxias em diferentes escalas deve ser reproduzida.

Previsões de oscilação acústica bariônica. O sinal BAO é uma medição geométrica limpa. O campo de tensão deve prever a escala correta.

Estas não são lacunas estruturais — são dívidas computacionais. O mecanismo foi derivado. A confrontação com dados de precisão requer resolver as equações de perturbação linearizadas com o piso a_0 e calcular os espectros de potência resultantes.

KS-41 permanece ATIVO até que esta confrontação se complete. Avaliação honesta: aqui é onde as alternativas de tipo MOND historicamente tiveram dificuldade. O argumento deve fazer melhor.

§8 — Cadeia de derivação

Teorema 3.1 de AP06 $\rightarrow$ as linhas de campo devem se fechar (vazamento diferente de zero).

AP17 $\rightarrow$ campo de tensão entre 0 e 1.

AP18 $\rightarrow$ piso de aceleração $a_0 \approx \alpha c H_0 / (2\pi) + \text{Lema 1 (aditividade do monoide)}$.

AP08 $\rightarrow$ homogeneidade do substrato.

Lema (Ponte Energia-Medida) (Axiomas B + R, Lema 1 de AP18, AP05/AP08 Noether) $\rightarrow$ $E = k\mu \rightarrow$ energia proporcional à medida.

Proposição 1 (Lema + AP08 + AP15 + AP20) $\rightarrow E = Tl, T = \lambda \rightarrow$ energia de estiramento proporcional ao comprimento.

Axioma S + expansão (R) → as linhas de campo se esticam mas não podem se romper
→ vácuo sob tensão.

Proposição 2 (Árvore de Steiner em variedade métrica) → as linhas de tensão se agrupam em corredores compartilhados → filamentos.

Interseções de filamentos → pico de densidade → dobra (Axioma C) → vácuo direto (SMBH primordial).

Vácuo direto → âncora profunda → captura de gás → galáxia.

§9 — Interruptores de eliminação

Nota de numeração global: Os números de interruptores de eliminação são globalmente únicos em todo o corpus. Este artigo herda KS-41 e introduz KS-51 e KS-52.

KS-41 — Formação de estrutura.

Previamente ATIVO — EMPÍRICO (AP17, intocado). O mecanismo estrutural agora foi derivado, mas a confrontação quantitativa com dados CMB, $P(k)$ e BAO não está completa.

Status: ATIVO — EMPÍRICO (elevado de intocado para estruturalmente abordado). Este é o teste empírico mais difícil do corpus. Se o campo de tensão não conseguir reproduzir os picos acústicos do CMB sem CDM, o mecanismo falha.

O argumento te entrega esta arma. Use-a.

KS-51 — Topologia de filamentos.

O argumento prevê que o gás na teia cósmica flui ao longo de filamentos de tensão, não puramente em queda livre gravitacional em direção a concentrações de massa.

Assinatura observável: os campos de velocidade do gás no meio intergaláctico devem mostrar alinhamento coerente ao longo dos eixos dos filamentos mais forte do que o potencial gravitacional da matéria visível sozinha prevê.

A dispersão de velocidade do gás perpendicular ao eixo de um filamento deve ser suprimida em relação à componente paralela por mais do que uma simulação de N-corpos puramente gravitacional prevê.

Se a cinemática do gás no IGM for completamente explicada pela dinâmica gravitacional de matéria visível sem alinhamento coerente residual, o mecanismo é enfraquecido. Status: ATIVO — EMPÍRICO.

KS-52 — Sequência de ancoragem primordial.

O argumento prevê que buracos negros supermassivos se formam antes ou simultaneamente com suas galáxias hospedeiras, como âncoras topológicas nas interseções de filamentos.

Se a observação provar conclusivamente que as galáxias se formam completamente antes de seus buracos negros centrais, a derivação se rompe. Status: ATIVO — EMPÍRICO. Os dados precoces do JWST são sugestivos mas não conclusivos.

§10 — Conclusão

O vácuo é o campo de tensão. A cobertura ao redor da bola.

A tensão se agrupa em filamentos para minimizar a energia de estiramento — porque a energia é proporcional à medida do registro (o Lema), e portanto proporcional ao comprimento da linha de campo (Proposição 1), e a rede de comprimento mínimo conectando matéria distribuída é uma árvore ramificada de corredores compartilhados, não N linhas independentes (Proposição 2).

O gás flui ao longo dos filamentos, acumulando-se nos nós. Os nós colapsam em vácuos diretos — buracos negros supermassivos primordiais. Os vácuos diretos ancoram a tensão local, semeando as galáxias.

Nenhuma partícula invisível é necessária. A estrutura se forma porque as linhas de campo devem se fechar.

Você já esteve em uma catedral e sentiu a arquitetura sustentar o espaço.

A teia cósmica é isso — não construída por andaimes invisíveis despejados de fora, mas sustentada pela estrutura do próprio espaço.

Mas a correspondência quantitativa com dados cosmológicos de precisão ainda não foi demonstrada. O argumento estrutural é sólido. A confrontação computacional é devida. KS-41 permanece ativo até que a dívida seja paga.

Resumo das afirmações

Derivado:

Vácuo sob tensão global (§3, do Axioma S + AP06). Ponte energia-medida $E = k\mu$ (Lema, dos Axiomas B + R + Lema 1 de AP18 + AP05/AP08 Noether).

Proporcionalidade energia-comprimento $E = Tl$ (§5.1, Proposição 1, do Lema + AP08 + AP15 + AP20). $T = \lambda$ por unicidade. Agrupamento em filamentos minimiza energia (§5.2, Proposição 2, Árvore de Steiner em variedade métrica).

Fluxo de gás ao longo de filamentos (§5.3, das Props 1+2). Direção de redução da massa de Jeans (§5.4, escala ilustrativa).

Estrutural:

Mesmos axiomas em três escalas (§4). Mecanismo de dobra nas interseções de filamentos (§6). Formação SMBH-primeiro (§6). Extensão para distribuição contínua da Árvore de Steiner (nota epistêmica §5.2).

Conjectural/Não testado:

Correspondência quantitativa do espectro de potência do CMB (D1). Espectro de potência de matéria $P(k)$. Previsões BAO. Massa de Jeans numérica. Se o campo de tensão reproduz a precisão Λ CDM de seis parâmetros sem CDM. Limiar de compactificação (D2).

Condicional em:

AP17 (campo de tensão), AP18 (piso de aceleração; $\alpha \approx 1,05$, pendente KS-39). EH e QRA provados (AP20).

Depende de:

Teorema 3.1 de AP06 (fechamento), AP08 (homogeneidade), AP14 (gravidade quântica), AP15 (rigidez λ), AP17 (O Quarto), AP18 (O Piso, Lema 1), AP20 (AS = variedade).

Aborda:

KS-41 (Formação de estrutura) — estruturalmente, não quantitativamente.

Novos interruptores de eliminação:

KS-51 (topologia de filamentos, EMPÍRICO), KS-52 (sequência de ancoragem primordial, EMPÍRICO).

Dívidas:

D1 (equações de perturbação linearizadas com piso a_0 ; espectros de potência CMB/P(k)/BAO). D2 (limiar de compactificação; derivar ou sinalizar como parâmetro).

Não seja um babaca. Seja gentil.

Esta obra é publicada de graça, para sempre.

the42@code.org